

第一章 实数和数列极限

1.1 数轴

习题 1.1.1 设 a 为有理数, b 为无理数, 求证: $a+b$ 与 $a-b$ 都是无理数。当 $a \neq 0$ 时, ab 与 $\frac{b}{a}$ 也是无理数。

证明. 用反证法。设 $a+b$ 是有理数, 由 a 为有理数, 则有 $(a+b)-a=b$ 为有理数, 矛盾。因此 $a+b$ 是无理数。同理可证 $a-b$ 也是无理数。

当 $a \neq 0$ 时, 同样用反证法, 如果 ab 为有理数, 则有 $ab \cdot \frac{1}{a} = b$ 为有理数, 矛盾。因此 ab 是无理数。同理可证 $\frac{b}{a}$ 是无理数。 $\square$

习题 1.1.2 求证: 两个不同的有理数之间有无限多个有理数, 也有无限多个无理数。

证明. (构造性证明) 设 $a < b$ 为两个不同的有理数, 则对于任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 有:

$$a < a + \frac{b-a}{2n} < b$$

其中 $a + \frac{b-a}{2n}$ 为有理数, 故 a, b 之间有无限多个有理数。

已知 $\sqrt{2}$ 是无理数, 由于 $b-a > 0$, 则存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $\frac{\sqrt{2}}{n} < b-a$, 那么有:

$$a < a + \frac{\sqrt{2}}{n} < b$$

由习题(1.1.1)的结论可知 $a + \frac{\sqrt{2}}{n}$ 都是无理数, 因此 a, b 之间有无限多个无理数。 $\square$

习题 1.1.3 证明: $\sqrt[3]{2}$ 是无理数。

证明. (反证法) 设 $\sqrt[3]{2}$ 是有理数, 则存在 $p, q \in \mathbf{N}^*$, 使得 $\sqrt[3]{2} = \frac{p}{q}$, 其中 $(p, q) = 1$, 由此可得: $p^3 = 2q^3$, 可知 p^3 是偶数, 则 p 是偶数, 即存在 $k \in \mathbf{N}^*$, 使得 $p = 2k$, 代入上式即得: $q^3 = 4k^3$, 则亦可得到 q 是偶数。这与 $(p, q) = 1$ 矛盾, 因此 $\sqrt[3]{2}$ 是无理数。 $\square$

习题 1.1.4 求证: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是一无理数。

证明. 由 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 都是无理数, 及习题(1.1.1)的结论可证。也可直接用反证法, 如果 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是有理数, 则存在 $p, q \in \mathbf{N}^*$ 且 $(p, q) = 1$, 使得: $\sqrt{2} + \sqrt{3} = p/q$, 两侧平方有: $5 + 2\sqrt{6} = p^2/q^2$, 整理得:

$$2\sqrt{6}q^2 = p^2 - 5q^2$$

上式左侧为无理数, 右侧是有理数, 矛盾。因此 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 为无理数。 $\square$

习题 1.1.5 在平面直角坐标系中, 当 x 和 y 都是有理数时, 称点 (x, y) 为有理点。求证: 圆周 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ 上只有唯一的有理点。

证明. 易知 $(0, 0)$ 是圆周上的一个有理点。考察圆周上的其他点, 设点 (x, y) , $(x \neq 0)$ 是圆周上的有理点, 则有 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$, 整理得:

$$x^2 + y^2 - 2\sqrt{2}x = 0$$

由习题(1.1.1)知上式左侧为无理数, 而右侧为有理数, 矛盾。因此圆周上只有唯一的有理点 $(0, 0)$ 。 $\square$

习题 1.1.6 求证: 对任何实数 a, b 有不等式

$$||a| - |b|| \leq |a + b|.$$

证明. 完整的三角形不等式为:

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b| \quad (1.1)$$

先证明左侧 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 的部分, 即所谓反向三角形不等式 (reverse triangle inequality)。由:

$$|a| = |a - b + b| \leq |a - b| + |b| \implies |a| - |b| \leq |a - b| \quad (1.2)$$

$$|b| = |a + b - a| \leq |a| + |b - a| \implies |b| - |a| \leq |b - a| \quad (1.3)$$

式(1.3)左右两侧同乘 -1 得:

$$-(|b| - |a|) \geq -|b - a| \implies -|a - b| \leq |a| - |b| \quad (1.4)$$

结合式(1.2)和式(1.4), 可得:

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$$

此即:

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

而原习题中 $||a| - |b|| \leq |a + b|$ 的部分, 可用同样方法证明:

$$|a| = |a + b - b| \leq |a + b| + |-b| \implies |a| - |b| \leq |a + b|$$

$$|b| = |a + b - a| \leq |a + b| + |-a| \implies |b| - |a| \leq |a + b|$$

同理第二个式子可得:

$$|a| - |b| \geq -|a + b|$$

因此:

$$-|a + b| \leq |a| - |b| \leq |a + b|$$

此即:

$$||a| - |b|| \leq |a + b|$$

注: 如果直接平方, 通过关系式 $-2|a||b| \leq 2ab \leq 2|a||b|$ 两个式子都可以直接证出。□

习题 1.1.7 设 a, b 为实数, 求证: $|ab| = |a||b|$ 并且当 $b \neq 0$ 时

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

证明. 对于任意实数 a , 绝对值可以表示为: $|a| = \operatorname{sgn}(a) \cdot a$, 其中

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

为符号函数。故

$$\operatorname{sgn}(ab) = \operatorname{sgn}(a) \cdot \operatorname{sgn}(b)$$

因此有:

$$|ab| = \operatorname{sgn}(ab) \cdot ab = \operatorname{sgn}(a) \cdot a \cdot \operatorname{sgn}(b) \cdot b = |a||b|$$

当 $b \neq 0$ 时, 有:

$$|a| = \left| b \cdot \frac{a}{b} \right| = |b| \cdot \left| \frac{a}{b} \right|$$

移项可得:

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

□

习题 1.1.8 利用绝对值的几何意义而不通过计算写出不等式 $|x+1| < |x-1|$ 的解。

解. 绝对值 $|a-b|$ 的几何意义为数轴上 a 点和 b 之间的距离, 该不等式意为: 哪些点距离 -1 的距离要小于距离 1 的距离? 应该从两者的中点开始偏向负半轴方向的所有点. 因此不等式的解集为: $(-\infty, 0)$. $\square$

习题 1.1.9 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数, 证明不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i|,$$

并指明式中等号成立的条件。

证明. 由三角形不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$, 可得:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \left| \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right| + |a_n| \leq \left| \sum_{i=1}^{n-2} a_i \right| + |a_{n-1}| + |a_n| \leq \dots \leq \sum_{i=1}^n |a_i|$$

显然等号成立当且仅当所有的 a_i 都同号 (不考虑为 0 的元). $\square$

习题 1.1.10 求证:

$$\begin{aligned} \max(a, b) &= \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}, \\ \min(a, b) &= \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}, \end{aligned}$$

并解释其几何意义。

证明. 不妨设 $a \geq b$, 那么 $|a-b| = a-b$, 因此有:

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} = a = \max(a, b) \\ \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} = b = \min(a, b) \end{aligned}$$

则原式可证. 其几何意义是清晰的: 在数轴上, 点 $c = \frac{a+b}{2}$ 表示点 a 和点 b 的中点, 而 $l = \frac{|a-b|}{2}$ 表示点 a 和点 b 距离的一半. 因此从中点 c 向负半轴方向移动 l 的距离即到达最小值点 b , 向正半轴方向移动 l 的距离即到达最大值点 a . $\square$

习题 1.1.11 设 n 个分数 $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_n}{b_n}$ 的分母 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都大于 0, 证明 $\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{b_1+b_2+\dots+b_n}$ 介于这些分数的最小值和最大值之间。

证明. 用数学归纳法. 当 $n=2$ 时, 不妨设 $\frac{a_1}{b_1} \leq \frac{a_2}{b_2}$, 则有:

$$\begin{aligned} a_1 b_2 &\leq a_2 b_1 & a_1 b_2 &\leq a_2 b_1 \\ a_1 b_2 + a_1 b_1 &\leq a_2 b_1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 + a_2 b_2 &\leq a_2 b_1 + a_2 b_2 \\ a_1 (b_1 + b_2) &\leq b_1 (a_1 + a_2) & b_2 (a_1 + a_2) &\leq a_2 (b_1 + b_2) \\ \frac{a_1}{b_1} &\leq \frac{a_1 + a_2}{b_1 + b_2} & \frac{a_1 + a_2}{b_1 + b_2} &\leq \frac{a_2}{b_2} \end{aligned}$$

即当 $n=2$ 时, 结论成立。

设结论对 $n-1$ 个分式的情形成立, 即:

$$\min \left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1}} \leq \max \left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \right)$$

当有第 n 个分式时, 有:

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} &\leq \max \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1}}, \frac{a_n}{b_n} \right) \\ &\leq \max \left(\max \left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \right), \frac{a_n}{b_n} \right) \\ &\leq \max \left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_n}{b_n} \right) \end{aligned}$$

同理可证:

$$\min\left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_n}{b_n}\right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$$

即:

$$\min\left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_n}{b_n}\right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} \leq \max\left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_n}{b_n}\right)$$

从而对于 n 个分式的情形, 结论也成立。□

习题 1.1.12 设 $n = 2, 3, \dots$ 同时 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, 求证: $(1+x)^n > 1+nx$.

证明. 用数学归纳法. 当 $n = 2$ 时, 由于 $x^2 > 0$, 则有 $1+2x+x^2 > 1+2x$, 即 $(1+x)^2 > 1+2x$ 成立. 设不等式对 $n-1$ 成立, 即:

$$(1+x)^{n-1} > 1+(n-1)x$$

由于 $1+x > 0$, 则两边同乘 $(1+x)$ 可以得到:

$$(1+x)^n > (1+(n-1)x)(1+x) = 1+nx+(n-1)x^2 > 1+nx$$

即不等式 $(1+x)^n > 1+nx$ 成立, 归纳结束. 原不等式对于 $n = 2, 3, \dots$ 成立。□

习题 1.1.13 设 $x, y \geq 0$, m, n 为正整数, 求证:

$$x^m y^n + x^n y^m \leq x^{m+n} + y^{m+n}$$

等号当且仅当 $x = y$ 时成立。

证明. 要证 $x^m y^n + x^n y^m \leq x^{m+n} + y^{m+n}$, 只需证明 $x^{m+n} + y^{m+n} - x^m y^n - x^n y^m \geq 0$, 而

$$x^{m+n} + y^{m+n} - x^m y^n - x^n y^m = (x^m - y^m)(x^n - y^n) \geq 0$$

显然成立, 故原不等式成立. 等号成立的充分必要条件是 $x = y$. □

问题

问题 1.1.1 设非负整数 a, b 使得 $\frac{a^2+b^2}{1+ab}$ 为整数, 求证: 这个整数必是某一整数的平方。(本题是 1988 年第 29 届国际数学奥林匹克竞赛的试题。)

证明. 记 $k = \frac{a^2+b^2}{1+ab}$, 设其为正整数. 如果 $a = b$, 可得 $(2-k)a^2 = k$, 由此可得 $k = 1$, 它当然是完全平方数。

现不妨设 $a > b \geq 0$, 如果 $b = 0$, 那么 $k = a^2$, 它是一平方数. 因此可设 $a > b > 0$, 现固定 b , 讨论下面的二次方程:

$$x^2 - kbx + b^2 - k = 0.$$

已知它有一个根 a , 记另一个根为 a_1 , 那么

$$a + a_1 = kb, \quad aa_1 = b^2 - k.$$

由前一式得 $a_1 = kb - a$, 可见 a_1 是一整数. 由第二式得出

$$a_1 = \frac{b^2 - k}{a} < \frac{b^2}{a} = \frac{b}{a} \cdot b < b.$$

我们指出 $a_1 \geq 0$, 因为如若不然, 将 a_1 代入二次方程, 由

$$0 = a_1^2 + b^2 + (-a_1)kb - k \geq a_1^2 + b^2 > 0$$

得出矛盾. 所以 $a > b > a_1 \geq 0$. 由此可得

$$k = \frac{a^2 + b^2}{1 + ab} = \frac{a_1^2 + b^2}{1 + a_1 b}.$$

如果 $a_1 = 0$, 即得 $k = b^2$ 是一平方数. 现设 $a_1 > 0$, 这时 $b > a_1 > 0$, 对 $k = \frac{b^2 + a_1^2}{1 + ba_1}$ 重复刚才的推理, 可知存在整数 b_1 , 满足 $b > a_1 > b_1 \geq 0$, 并使得

$$k = \frac{a_1^2 + b_1^2}{1 + a_1 b_1}.$$

这样又回到了原来的情况, 不过这时有

$$a > b > a_1 > b_1$$

这个过程不可能无限地进行下去, 必然有一个 $a_i = 0$ 或者 $b_i = 0$, 不论何者发生, k 都是一个平方数. $\square$

问题 1.1.2 设 n 为正整数且 $x \geq 0, y \geq 0$, 求证当 $n > 1$ 时,

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n$$

等号当且仅当 $x = y$ 时成立.

证明. (方法 1: 数学归纳法) 当 $n = 2$ 时不难验证结论成立, 假设对于 $n - 1$ 的情形结论已经成立, 即

$$\frac{x^{n-1} + y^{n-1}}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^{n-1}$$

那么对于 n 的情形, 有:

$$\begin{aligned} \frac{x^n + y^n}{2} &= \frac{x^n + y^n}{4} + \frac{x^n + y^n}{4} \quad \text{由习题(1.1.13)的结论可知:} \\ &\geq \frac{x^n + y^n + xy^{n-1} + xy^{n-1}}{4} = \left(\frac{x^{n-1} + y^{n-1}}{2}\right) \cdot \left(\frac{x + y}{2}\right) \\ &\geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{x + y}{2}\right) = \left(\frac{x + y}{2}\right)^n \end{aligned}$$

归纳结束, 原不等式得证. 取等号的条件由习题(1.1.13)得出, 为 $x = y$.

(方法 2: 直接证明) 由二项式定理可知

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k} = \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k (x^k y^{n-k} + x^{n-k} y^k)}{2} \\ &\leq \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k (x^n + y^n)}{2} = 2^{n-1} (x^n + y^n) \end{aligned}$$

此处的不等号由习题(1.1.13)的结论得出, 则有

$$\left(\frac{x + y}{2}\right)^n \leq \frac{2^{n-1}}{2^n} (x^n + y^n) = \frac{x^n + y^n}{2}$$

取等号的条件亦由习题(1.1.13)得出, 为 $x = y$. $\square$

问题 1.1.3 若 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 并且 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 证明 Chebychev 总和不等式:

$$\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

证明. (方法 1) 因 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 且 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 由 $\{a_i\}$ 和 $\{b_i\}$ 的大小关系可知:

$$(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0 \quad (1.5)$$

将所有的组合相加可得:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_i b_i + a_j b_j - a_i b_j - a_j b_i) \geq 0$$

将上式展开可得：

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_j b_j - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_j b_i \geq 0 \\
& \implies 2n \sum_{i=1}^n a_i b_i - 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \geq 0 \\
& \implies 2n \sum_{i=1}^n a_i b_i - 2 \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n b_j \geq 0
\end{aligned}$$

此即要证明的不等式 $\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i$.

(方法 2：利用排序不等式) 排序不等式描述如下：如果 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ ，和 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ 是两组实数。而 $a_{\delta_1}, \cdots, a_{\delta_n}$ 是 $a_1, \cdots, a_n$ 的一个排列，则有：

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n \geq a_{\delta_1} b_1 + \cdots + a_{\delta_n} b_n \geq a_n b_1 + \cdots + a_1 b_n$$

即顺序和不少于乱序和，乱序和不少于逆序和。证明排序不等式的关键在于方程 (1.5).

因 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 且 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ ，由排序不等式可知，最大的和为顺序和：

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$$

于是：

$$\begin{aligned}
a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\
a_1 b_2 + a_2 b_3 + \cdots + a_n b_1 &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\
a_1 b_3 + a_2 b_4 + \cdots + a_n b_2 &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\
&\vdots \\
a_1 b_n + a_2 b_1 + \cdots + a_n b_{n-1} &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n
\end{aligned}$$

将这 n 个不等式相加，而左边正好是 $(a_1 + \cdots + a_n)(b_1 + \cdots + b_n)$ 的因式分解，即：

$$(a_1 + \cdots + a_n)(b_1 + \cdots + b_n) \leq n(a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n)$$

即

$$\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

此即要证明的不等式。 □

问题 1.1.4 若 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$, $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ 并且 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$ ，求证： $\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq 0$.

证明. 此为问题(1.1.3)的直接推论。 □